Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Cuộc sống như chiếc gương, bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi mỉm cười với nó..

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Một lớp học có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh trong lớp học này đi dự trại hè của trường?

(A) 25. (B) 20. (C) 45. (D) 500.

CÂU 2. Trong kì thi TN THPT Quốc gia năm 2023 tại một điểm thi có 5 sinh viên tình nguyện được phân công trực hướng dẫn thí sinh ở 5 vị trí khác nhau. Yêu cầu mỗi vị trí có đúng 1 sinh viên. Hỏi có bao nhiêu cách phân công vị trí trực cho 5 sinh viên đó?

(A) 120. (B) 25. (C) 10. (D) 24.

CÂU 3. Có bao nhiêu số hạng trong khai triển nhị thức $(2023x + 2024)^4$?

(A) 4. (B) 6. (C) 5. (D) 3.

CÂU 4. Kết quả đo chiều dài của một cây cầu được ghi là $152m \pm 0,2m$. Tìm sai số tương đối của phép đo chiều dài cây cầu đó

(A) $\delta_a < 0,1316\%$. (B) $\delta_a < 1,316\%$. (C) $\delta_a = 0,1316\%$. (D) $\delta_a > 0,1316\%$.

CÂU 5. Mẫu số liệu hình bên cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị: kg).

2,977	3,155	3,920	4,236	3,387	2,593	3,270	3,412	3,813	4,042

Khoảng biến thiên (đơn vị: kg) của mẫu số liệu trên bằng

(A) 0,384. (B) 0,194. (C) 1,643. (D) 3.

CÂU 6. Gieo hai đồng tiền một lần. Kí hiệu S, N lần lượt để chỉ đồng tiền lật sấp, lật ngửa. Xác định biến cố M: "Hai đồng tiền xuất hiện hai mặt không giống nhau".

(A) $M = \{NN; SS\}$. (B) $M = \{NS; SN\}$. (C) $M = \{NS; NN\}$. (D) $M = \{SS; SN\}$.

CÂU 7. Chọn ngẫu nhiên một cuốn truyện từ 27 cuốn truyện cổ tích khác nhau và 19 cuốn tiểu thuyết trinh thám khác nhau. Số phần tử của không gian mẫu là

(A) 50. (B) 513. (C) 8. (D) 46.

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng Δ: $2x - y + 2025 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

(A) $\vec{n} = (1; 2)$. (B) $\vec{n} = (4; -2)$. (C) $\vec{n} = (2; 1)$. (D) $\vec{n} = (-2; -1)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d_1 có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{u_1}$ và đường thẳng d_2 có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{u_2}$. Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 được tính bằng công thức

(A) $\cot(d_1, d_2) = \dfrac{|\overrightarrow{u_1} \cdot \overrightarrow{u_2}|}{|\overrightarrow{u_1}||\overrightarrow{u_2}|}$. (B) $\cos(d_1, d_2) = \dfrac{|\overrightarrow{u_1} \cdot \overrightarrow{u_2}|}{|\overrightarrow{u_1}||\overrightarrow{u_2}|}$. (C) $\sin(d_1, d_2) = \dfrac{|\overrightarrow{u_1} \cdot \overrightarrow{u_2}|}{|\overrightarrow{u_1}||\overrightarrow{u_2}|}$. (D) $\tan(d_1, d_2) = \dfrac{|\overrightarrow{u_1} \cdot \overrightarrow{u_2}|}{|\overrightarrow{u_1}||\overrightarrow{u_2}|}$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng d: $x - 2y - 1 = 0$ song song với đường thẳng có phương trình nào sau đây?

(A) $-x + 2y + 1 = 0$. (B) $-2x + 4y - 1 = 0$. (C) $x + 2y + 1 = 0$. (D) $2x - y = 0$.

CÂU 11. Một tiêu điểm của elip (E): $\dfrac{x^2}{5} + \dfrac{y^2}{4} = 1$ là

(A) $F_2 = (0; 1)$. (B) $F_2 = (1; 0)$. (C) $F_1 = (-3; 0)$. (D) $F_1 = (-1; -2)$.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

(A) $x^2 + \dfrac{y^2}{3^2} = 1$. (B) $\dfrac{x^2}{16} - y^2 = -1$. (C) $\dfrac{x^2}{25} - \dfrac{y^2}{9} = -1$. (D) $x^2 - \dfrac{y^2}{2} = 1$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống của một rạp chiếu phim trong 11 ngày

0	7	8	22	20	15	18	19	13	11	39

Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 12.		
b) Không có giá trị bất thường trong mẫu số liệu nêu trên.		
c) Quy tròn số trung bình của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0.5$ là $a = 15$.		
d) Sai số tương đối của số quy tròn a xấp xỉ $2,27\%$.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Cho hai điểm $A(3;-3)$, $B(-1;-5)$ và đường thẳng $(d)\colon 4x-3y-2=0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\overrightarrow{u_d}=(3;4)$.		
b) Đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với (d) có phương trình $4x+3y=3$.		
c) Đường tròn (C) đường kính AB có phương trình là $(x-1)^2+(y+4)^2=10$.		
d) Đường tròn (C) cắt đường thẳng (d) tại hai điểm phân biệt.		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Số 2531250000 có bao nhiêu ước số tự nhiên chia hết cho 5?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau, mà trong mỗi số đều có ba chữ số 0, 1, 2?

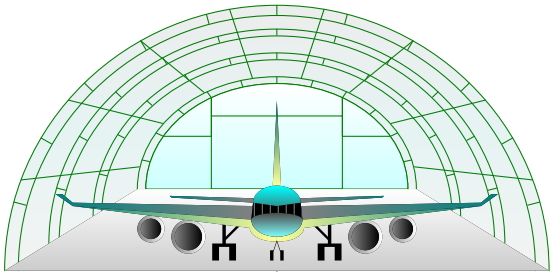
KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17.
Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao 5 m, rộng 20 m. Khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 5 m lên đến nóc nhà vòm bằng $\dfrac{a\sqrt{b}}{c}$ với a, b, c là các số nguyên dương. Tính giá trị biểu thức $T=a+2b-c$.



KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18. Trong mặt phẳng Oxy, gọi (C) là đường tròn đi qua hai điểm $A(1;1)$, $B(5;3)$ và có tâm I thuộc trục hoành. Hoành độ của điểm I bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Khai triển nhị thức $(3x-2)^5$.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Cho điểm $A(4;2)$ và hai đường thẳng $d\colon x-3y-2=0$ và $\Delta\colon x-3y+18=0$.

a) Viết phương trình đường thẳng d' đi qua điểm A và song song với đường thẳng d.

b) Viết phương trình đường tròn (C) đi qua điểm A và tiếp xúc với cả hai đường thẳng d và Δ.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 10A, 3 học sinh lớp 10B và 5 học sinh lớp 10C thành một hàng ngang. Tính xác suất để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh nào cùng lớp đứng cạnh nhau.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để ta bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn..

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Lớp bạn An dự định tham gia thi văn nghệ do Đoàn trường triển khai nhân dịp kỷ niệm 26/3. Có 4 bạn đăng ký tiết mục đơn ca, 2 nhóm đăng ký tiết mục nhảy hiện đại và 2 nhóm đăng ký tiết mục hát múa kết hợp. Hỏi lớp bạn An có bao nhiêu cách chọn một tiết mục để dự thi?

(A) 16. (B) 256. (C) 8. (D) 12.

CÂU 2. Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau được lấy từ các chữ số 1, 2, 3, 4?

(A) 12. (B) 24. (C) 4. (D) 3.

CÂU 3. Trong khai triển $(2x-5y)^4$ có bao nhiêu số hạng?

(A) 6. (B) 4. (C) 7. (D) 5.

CÂU 4. Làm tròn số 8316,2 đến hàng chục. Khi đó sai số tuyệt đối của số quy tròn là

(A) 3,6. (B) 6,2. (C) 3,16. (D) 3,8.

CÂU 5. Cho mẫu số liệu sau

10 13 15 2 10 19 2 5 7

Giá trị các tứ phân vị của mẫu số liệu sau lần lượt là

(A) $Q_1=3$, $Q_2=5$, $Q_3=14$. (B) $Q_1=4$, $Q_2=10$, $Q_3=14$.

(C) $Q_1=3$, $Q_2=10$, $Q_3=15$. (D) $Q_1=3$, $Q_2=10$, $Q_3=14$.

CÂU 6. Gieo con xúc xắc hai lần. Biến cố A là biến cố để sau hai lần gieo có ít nhất một mặt 6 chấm xuất hiện là

(A) $A=\{(1;6),(2;6),(3;6),(4;6),(5;6)\}$.

(B) $A=\{(1;6),(2;6),(3;6),(4;6),(5;6),(6;6)\}$.

(C) $A=\{(1;6),(2;6),(3;6),(4;6),(5;6),(6;6),(6;1),(6;2),(6;3),(6;4),(6;5)\}$.

(D) $A=\{(1;6),(2;6),(3;6),(4;6),(5;6),(6;1),(6;2),(6;3),(6;4),(6;5)\}$.

CÂU 7. Gieo một đồng xu liên tiếp hai lần. Số phần tử của biến cố để mặt ngửa xuất hiện đúng 1 lần là

(A) 2. (B) 4. (C) 5. (D) 6.

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d\colon x-2y+3=0$. Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng d là

(A) $\vec{n}=(1;-2)$. (B) $\vec{n}=(2;1)$. (C) $\vec{n}=(-2;3)$. (D) $\vec{n}=(1;3)$.

CÂU 9. Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(1;2)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(3;4)$ là

(A) $\begin{cases}x=1+3t\\y=2+4t\end{cases}$. (B) $\begin{cases}x=1-3t\\y=2-4t\end{cases}$. (C) $\begin{cases}x=1+3t\\y=2-4t\end{cases}$. (D) $\begin{cases}x=1-3t\\y=2+4t\end{cases}$.

CÂU 10. Xác định vị trí tương đối của đường thẳng $d\colon x-2y+1=0$ và đường thẳng $d'\colon \begin{cases}x=t\\y=3-2t\end{cases}$.

(A) Song song. (B) Trùng nhau. (C) Vuông góc nhau. (D) Cắt nhau.

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy, tọa độ các tiêu điểm của elip có phương trình chính tắc $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ là

(A) $F_1(-3;0)$; $F_2(3;0)$. (B) $F_1(0;-4)$; $F_2(0;4)$. (C) $F_1(-4;0)$; $F_2(4;0)$. (D) $F_1(0;-3)$; $F_2(0;3)$.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

A $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1.$ **B** $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1.$ **C** $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = -1.$ **D** $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{9} = 1.$

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Mẫu số liệu thống kê chiều cao (đơn vị: mét) của 10 cây bạch đàn là:

6,0 6,5 7,4 8,6 8,0 7,6 7,2 9,1 8,5 7,2

Các mệnh đề sau **đúng** hay **sai**?

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $3,1$.		
b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu $1,3$.		
c) Quy tròn phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0,005$ là $0,85$.		
d) Sai số tương đối của số quy tròn của phương sai trên xấp xỉ $0,6\%$.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Cho đường thẳng d có phương trình $-2x + y - 1 = 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}_d = (-2; 1)$.		
b) Điểm $M(1; 3)$ thuộc đường thẳng d.		
c) Đường tròn (C) tâm $I(1; 2)$, bán kính $R = \sqrt{5}$ có phương trình là $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = 0$.		
d) Đường thẳng d cắt đường tròn (C) tại hai điểm.		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Từ các chữ số $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau và không vượt quá 2024?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau, chia hết cho 15 và mỗi chữ số đều không vượt quá 5.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

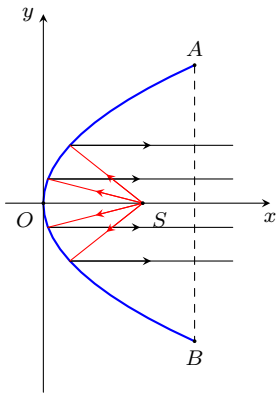
.....

.....

CÂU 17.

Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol $y^2 = 2px$ $(p > 0)$ như hình vẽ. Trong đó chiều rộng hai mép vành là $AB = 40$ cm, chiều sâu $h = 20$ cm (khoảng cách từ O đến AB), bóng đèn nằm ở tiêu điểm S. Tìm giá trị của tham số tiêu.

KQ: | | | | |



Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét phương trình $x^2+y^2-2mx+2(m+1)y+5=0$ (m là số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho là phương trình đường tròn có bán kính không vượt quá $2\sqrt{2}$.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Khai triển nhị thức $(1-3x^2)^5$.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn $(C)\colon x^2+y^2-2x-2y-23=0$ và điểm $M(7;3)$.

a) Viết phương trình đường tròn tâm M và đi qua tâm đường tròn (C).

b) Lập phương trình đường thẳng d qua M, cắt đường tròn tại 2 điểm A, B sao cho $MA=3MB$.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Cho đa giác đều có 15 đỉnh. Gọi M là tập tất cả các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đã cho. Chọn ngẫu nhiên một tam giác thuộc tập M. Tính xác suất để chọn được một tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Đừng bao giờ chấp nhận gục ngã trước cuộc sống khó khăn.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Tâm đi từ nhà của mình đến nhà Huyền, cùng Huyền đi đến nhà Linh chơi. Biết từ nhà Tâm đến nhà Huyền có 5 con đường đi. Từ nhà Huyền đến nhà Linh có 7 con đường đi. Hỏi có bao nhiêu cách để Tâm đi đến nhà Linh mà phải đi qua nhà Huyền?

A 12. **B** 35. **C** 20. **D** 25.

CÂU 2. Số cách xếp 4 bạn học sinh A, B, C, D vào 4 chiếc ghế ngồi theo hàng ngang (mỗi người ngồi một ghế) là

A 16. **B** 8. **C** 4. **D** 24.

CÂU 3. Trong khai triển nhị thức Newton của $(a+b)^5$ có bao nhiêu số hạng?

A 6. **B** 5. **C** 3. **D** 4.

CÂU 4. Cho giá trị gần đúng của $\frac{5}{12}$ là 0,417. Sai số tuyệt đối của số 0,417 gần với đáp án nào nhất.

A 0,003. **B** 0,0003. **C** 0,00003. **D** $-0{,}0003$.

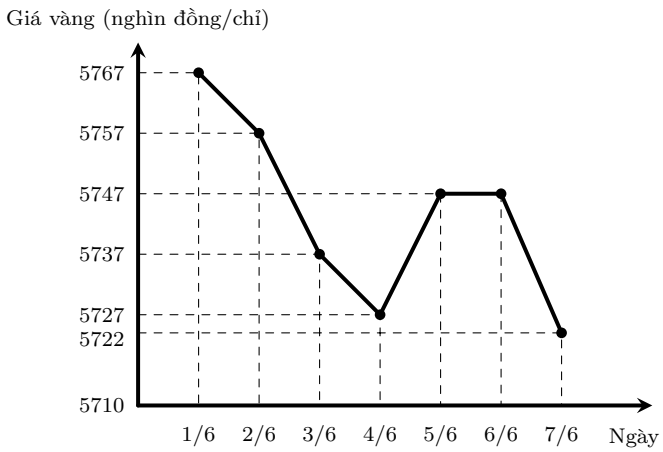
CÂU 5.
Biểu đồ đoạn thẳng ở hình bên biểu diễn giá vàng bán ra trong bảy ngày đầu tiên của tháng 6 năm 2021. Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

A 29.

B 30.

C 31.

D 32.



CÂU 6. Tung một đồng xu và một con xúc xắc, nhận được kết quả là mặt xuất hiện trên đồng xu (sấp hay ngửa) và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc. Số kết quả có thể xảy ra là

A 2. **B** 6. **C** 8. **D** 12.

CÂU 7. Gieo một đồng tiền và một con xúc xắc. Số phần tử của không gian mẫu là

A 24. **B** 12. **C** 6. **D** 8.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng Δ có phương trình $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1}$. Vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là

A $\vec{u}(2;-1)$. **B** $\vec{u}(1;2)$. **C** $\vec{u}(1;-1)$. **D** $\vec{u}(1;1)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy, khoảng cách từ điểm $A(x_0;y_0)$ đến đường thẳng $\Delta\colon ax+by+c=0$ được tính bằng công thức

A $d = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$. **B** $d = \frac{|ax_0+by_0-c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$. **C** $d = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$. **D** $d = \frac{|ax_0-by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

CÂU 10. Cho hai đường thẳng $\Delta_1\colon \sqrt{7}x-2y-3=0$ và $\Delta_2\colon 2x-\sqrt{7}y+3=0$. Vị trí tương đối của 2 đường thẳng này là

A Δ_1 cắt Δ_2 và $\Delta_1 \not\perp \Delta_2$. **B** Δ_1 song song Δ_2. **C** Δ_1 trùng Δ_2. **D** Δ_1 cắt Δ_2 và $\Delta_1 \perp \Delta_2$.

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường elip (E) có phương trình $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{9}=1$. Tổng khoảng cách từ mỗi điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng

A 6. **B** 3. **C** 5. **D** 12.

CÂU 12. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

A $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$. **B** $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=-1$. **C** $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$. **D** $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{9}=1$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Điều tra về chiều cao (đơn vị: cm) của 12 học sinh tổ 1 lớp 10C thu được bảng số liệu sau:

154 150 152 160 165 168 154 170 163 172 152 160

Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) Mẫu số liệu có khoảng tứ phân vị là 6cm.		
b) Độ chênh lệch chiều cao tối đa của các học sinh là 22cm.		
c) Quy tròn phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d=0,5$ là 54.		
d) Sai số tương đối của số quy tròn phương sai trên xấp xỉ $0,9\%$.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d_1\colon x-2y+3=0$; $d_2\colon 3x-y-1=0$ và điểm $A(2;1)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng đi qua A và song song với d_1 có phương trình $2x+y-5=0$.		
b) Hai đường thẳng d_1 và d_2 cắt nhau tại điểm $M(1;2)$.		
c) Phương trình đường tròn tâm A đi qua M là $(x-2)^2+(y-1)^2=5$.		
d) Tiếp tuyến của đường tròn (A) tại M có phương trình $x-2y+1=0$.		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Từ các chữ số 0, 1, 2, 7, 8, 9 tạo được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Cho 12 học sinh gồm 3 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Có bao nhiêu cách chọn 6 học sinh từ 12 học sinh đó sao cho mỗi khối có ít nhất một người?

KQ: | | | | |

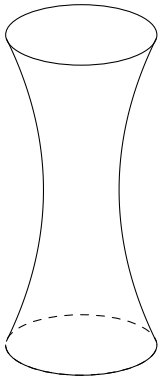
Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17.

Một tòa tháp (hình bên) có mặt cắt là một đường hypebol và có chiều cao 200 m, chỗ nhỏ nhất ở chính giữa và rộng 50 m, đỉnh tháp và đáy tháp có độ rộng đều bằng 60 m. Độ rộng của tòa tháp ở độ cao 150 m bằng bao nhiêu (kết quả tính theo đơn vị mét và làm tròn đến hàng phần chục)?



KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d\colon 2x-y-5=0$ và hai điểm $A(1;2), B(4;1)$. Tính bán kính đường tròn (C) có tâm thuộc d và đi qua hai điểm A, B.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton của $\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^4$.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $I(2;-1)$ và đường thẳng $d\colon 3x+y+5=0$. Đường tròn (C) có tâm I và đường kính bằng $4\sqrt{5}$. Đường thẳng $\Delta\colon x+by+c=0$, $c>0$ vuông góc với đường thẳng d và cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác IAB tù và có diện tích bằng $5\sqrt{3}$.

a) Viết phương trình đường tròn (C).

b) Tìm hệ số b và c của đường thẳng Δ.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Một con kiến di chuyển trên một bàn cờ từ ô vuông A đến ô vuông B như hình vẽ. Trong một lần di chuyển, con kiến chỉ có thể di chuyển sang ô bên phải hoặc xuống ô phía dưới. Trong bàn cờ có một số ô vuông chứa các vật cản được đánh dấu, con kiến không thể đi vào các ô vuông đó. Hỏi con kiến có bao nhiêu cách đi từ ô vuông A tới ô vuông B?

A				
				$\times$
	$\times$			
		$\times$		B

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Nam muốn qua nhà Lan để cùng Lan tới trường. Từ nhà Nam tới nhà Lan có 3 con đường, từ nhà Lan đến trường có 5 con đường. Hỏi Nam có bao nhiêu cách chọn đường đi từ nhà đến trường?

(A) 8. (B) 243. (C) 10. (D) 15.

CÂU 2. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $A_8^3 = 24$. (B) $A_8^3 = 512$. (C) $A_8^3 = 336$. (D) $A_8^3 = 56$.

CÂU 3. Nếu bốn số hạng đầu của một hàng trong tam giác Pascal được ghi lại là $1; 16; 120; 560$. Khi đó bốn số hạng đầu của hàng kế tiếp là

(A) $1; 16; 2312; 67200$. (B) $1; 17; 2312; 67200$. (C) $1; 17; 126; 680$. (D) $1; 17; 136; 680$.

CÂU 4. Nếu lấy 3,1 làm giá trị gần đúng của 3,14 thì sai số tuyệt đối là

(A) $-6{,}24$. (B) $-0{,}04$. (C) $6{,}24$. (D) $0{,}04$.

CÂU 5. Mẫu số liệu sau cho biết chiều cao (đơn vị cm) của các bạn trong tổ

163 159 172 167 165 168 170 161

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này bằng

(A) 11. (B) 10. (C) 13. (D) 12.

CÂU 6. Gieo hai đồng tiền một lần. Kí hiệu S, N lần lượt để chỉ đồng tiền xuất hiện mặt sấp, đồng tiền xuất hiện mặt ngửa. Mô tả không gian mẫu nào dưới đây là đúng?

(A) $\Omega = \{S; N\}$. (B) $\Omega = \{NN; SS\}$. (C) $\Omega = \{SN; NS\}$. (D) $\Omega = \{SN; NS; SS; NN\}$.

CÂU 7. Tâm đi từ nhà mình đến nhà Huyền, cùng Huyền đi đến nhà Linh chơi. Biết từ nhà Tâm đến nhà Huyền có 5 con đường đi. Từ nhà Huyền đến nhà Linh có 7 con đường đi. Hỏi có bao nhiêu cách để Tâm đi đến nhà Linh mà phải đi qua nhà Huyền?

(A) 12. (B) 35. (C) 20. (D) 25.

CÂU 8. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox?

(A) $\vec{u} = (1; 0)$. (B) $\vec{u} = ((1; -1)$. (C) $\vec{u} = (1; 1)$. (D) $\vec{u} = (0; 1)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng $\Delta_1\colon a_1x + b_1y + c_1 = 0$ $(a_1^2 + b_1^2 > 0)$ và $\Delta_2\colon a_2x + b_2y + c_2 = 0$ $(a_2^2 + b_2^2 > 0)$. Trong các công thức sau đây, công thức nào đúng?

(A) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \dfrac{|a_1b_1 + a_2b_2|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$.

(B) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \dfrac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$.

(C) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \dfrac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$.

(D) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \dfrac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng $d_1\colon 2x + 3y + 4 = 0$ và $d_2\colon 4x + 6y - 1 = 0$. Hãy chọn khẳng định đúng.

(A) d_1 và d_2 cắt nhau. (B) d_1 và d_2 song song với nhau.

(C) d_1 và d_2 vuông góc nhau. (D) d_1 và d_2 trùng nhau.

CÂU 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip có phương trình $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{1} = 1$. Một tiêu điểm của elip có tọa độ là

(A) $D\left(0; \sqrt{5}\right)$. (B) $B\left(0; \sqrt{3}\right)$. (C) $C\left(\sqrt{5}; 0\right)$. (D) $A\left(\sqrt{3}; 0\right)$.

CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, hypebol (H) có độ dài trục thực bằng 6 và tiêu cự bằng 10 có phương trình chính tắc là

A $(H)\colon \dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1.$ **B** $(H)\colon \dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1.$ **C** $(H)\colon \dfrac{x^2}{25}-\dfrac{y^2}{9}=1.$ **D** $(H)\colon \dfrac{x^2}{36}-\dfrac{y^2}{64}=1.$

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Điểm trung bình các môn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được thống kê trong bảng sau:

Môn học	Toán	Văn	Vật lý	Hóa học	Sinh học	Lịch sử	Địa lý	GDCD	Ngoại ngữ
Điểm	6,45	7,23	6,67	6,68	6,28	6,57	7,19	8,16	5,51

Các khẳng định sau đúng hay sai?

Mệnh đề	**Đ**	**S**
a) Điểm trung bình của 9 môn thi tốt nghiệp năm 2024 (làm tròn đến hàng phần trăm) là 6,75.		
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 2,65.		
c) Quy tròn số trung bình với độ chính xác $d=0{,}01$ bằng $a=6{,}8$.		
d) Sai số tương đối của số gần đúng trên xấp xỉ bằng $1,48\%$.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Cho ba điểm $M(1;-2)$, $N(4;-1)$ và $P(1;2)$.

Mệnh đề	**Đ**	**S**
a) Đường thẳng Δ đi qua M và N có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(1;-3)$.		
b) Phương trình tổng quát của đường thẳng $\Delta\colon x-3y-7=0$.		
c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP có tâm là $I(1;0)$.		
d) Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP là $(x-2)^2+y^2=5$.		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Một cửa hàng đồ chơi có 3 loại đồ chơi gồm: 8 kiểu ô tô khác nhau, 7 kiểu máy bay khác nhau và 10 kiểu đồ chơi xếp hình khác nhau. Bạn Minh muốn mua hai đồ chơi khác loại. Hỏi bạn Minh có bao nhiêu cách chọn mua?

KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Một nhóm 9 người gồm ba người đàn ông, bốn phụ nữ và hai đứa trẻ đi xem phim. Hỏi có bao nhiêu cách xếp họ ngồi trên một hàng ghế sao cho mỗi đứa trẻ ngồi giữa hai người phụ nữ và không có hai người đàn ông nào cạnh nhau?

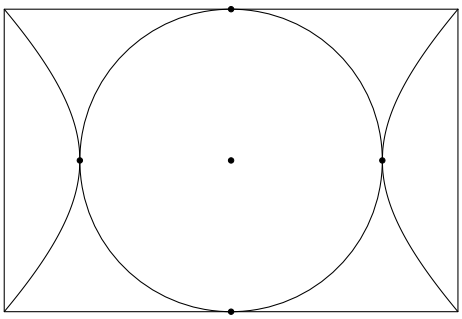
Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17.

Hình bên là một tấm giấy hình chữ nhật có chiều dài bằng 24 cm và chiều rộng bằng 16 cm, trên đó có một đường tròn và hai nhánh của một hypebol. Tìm tiêu cự của hypebol (Đơn vị: cm, kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(-1;1)$, $B(0;-2)$, $C(0;2)$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$. Tính $S=a+b+R^2$.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm số hạng chứa x^4 của khai triển nhị thức $\left(x^2-2y\right)^5$.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn $(C)\colon x^2+y^2-2x+4y-4=0$ và đường thẳng $d\colon 2x+y+2\sqrt{15}=0$.

a) Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua tâm đường tròn (C) và vuông góc với đường thẳng d.

b) Có bao nhiêu điểm thuộc d sao cho qua điểm đó có thể kẻ hai tiếp tuyến đến (C) và góc giữa hai tiếp tuyến bằng 60°.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Một nhóm gồm 6 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Xếp ngẫu nhiên 12 học sinh này thành một vòng tròn. Tính xác suất để giữa mỗi hai học sinh nam hoặc có đúng 2 học sinh nữ hoặc không có học sinh nữ nào.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life always offers you a second chance. It's called tomorrow.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố A đến thành phố C có 2 con đường, từ thành phố B đến thành phố D có 2 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 3 con đường, không có con đường nào nối từ thành phố C đến thành phố B. Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ thành phố A đến thành phố D.

(A) 6. (B) 12. (C) 18. (D) 36.

CÂU 2. Cho k, n là các số nguyên dương, $k \leq n$. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào **sai**?

(A) $\mathrm{C}_n^k = \mathrm{C}_n^{n-k}$. (B) $\mathrm{C}_n^k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$. (C) $\mathrm{A}_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$. (D) $\mathrm{C}_n^k = \mathrm{A}_n^k \cdot k!$.

CÂU 3. Khai triển $(x+1)^5$.

(A) $(x+1)^5 = x^5 + 1$. (B) $(x+1)^5 = x^5 + 5x^4 + 10x^3 + 10x^2 + 5x + 1$.

(C) $(x+1)^5 = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. (D) $(x+1)^5 = x^5 + 4x^4 + 6x^3 + 6x^2 + 4x + 1$.

CÂU 4. :Các nhà toán học cổ đại Trung Quốc đã dùng phân số $\dfrac{22}{7}$ để xấp xỉ số π. Hãy đánh giá sai số tuyệt đối Δ của giá trị gần đúng này, biết $3{,}1415 < \pi < 3{,}1416$.

(A) $\Delta < 0{,}0012$. (B) $\Delta < 0{,}0014$. (C) $\Delta < 0{,}0013$. (D) $\Delta < 0{,}0011$.

CÂU 5. Mẫu số liệu sau cho biết chiều cao (đơn vị cm) của các bạn trong tổ

163 159 172 167 165 168 170 161

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này bằng

(A) 11. (B) 10. (C) 13. (D) 12.

CÂU 6. Tung một đồng xu và một con xúc xắc, nhận được kết quả là mặt xuất hiện trên đồng xu (sấp hay ngửa) và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc. Số kết quả có thể xảy ra là

(A) 2. (B) 6. (C) 8. (D) 12.

CÂU 7. Gieo ngẫu nhiên 1 con xúc xắc cân đối, đồng chất 5 lần. Số phần tử của không gian mẫu là

(A) 15625. (B) 11. (C) 30. (D) 7776.

CÂU 8. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm $A(2;3)$ và $B(4;1)$?

(A) $\vec{n}_1 = (2;-2)$. (B) $\vec{n}_2 = (2;-1)$. (C) $\vec{n}_3 = (1;1)$. (D) $\vec{n}_4 = (1;-2)$.

CÂU 9. Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(-1;2)$ và song song với đường thẳng $\Delta: 3x - 13y + 1 = 0$ là

(A) $\begin{cases} x = -1 + 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x = 1 + 13t \\ y = -2 + 3t \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 13t \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x = -1 - 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng $d_1: 2x - y + 3 = 0$ và $d_2: x + 2y + 1 = 0$. Vị trí tương đối của hai đường thẳng d_1 và d_2 là

(A) Vuông góc với nhau. (B) Trùng nhau.

(C) Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau. (D) Song song.

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho elip $(E): \dfrac{x^2}{36} + \dfrac{y^2}{4} = 1$. Độ dài trục lớn bằng

(A) 12 . (B) 37 . (C) 36 . (D) 4 .

CÂU 12. Viết phương trình chính tắc của Parabol biết đường chuẩn có phương trình $x + 1 = 0$.

Ⓐ $y^2 = 2x$. Ⓑ $y^2 = 4x$. Ⓒ $y = 4x^2$. Ⓓ $y^2 = 8x$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho bảng số liệu sau:

Giá trị	21	32	18	24	25	26
Tần số	7	6	4	8	6	10

Xét tính đúng sai của các khẳng định dưới đây.

Mệnh đề	Đ	S
a) Mốt của mẫu số liệu trên là 10.		
b) Số trung bình của mẫu số liệu (làm tròn đến hàng phần chục) là 24,9.		
c) Quy tròn giá trị phương sai của mẫu số liệu với độ chính xác $d = 0{,}23$ ta được kết quả là 15.		
d) Sai số tương đối của số quy tròn phương sai đến hàng đơn vị không vượt quá 1%.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(1;1)$, $B(2;-2)$, $C(4;2)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng AC.		
b) Phương trình đường cao AH là $x + 2y + 3 = 0$.		
c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm $I(3;0)$.		
d) Đường tròn tâm C đi qua điểm A cắt đường thẳng AB tại hai điểm phân biệt.		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, ở góc phần tư thứ nhất ta lấy 2 điểm phân biệt; cứ thế ở các góc phần tư thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt lấy $3, 4, 5$ điểm phân biệt (các điểm không nằm trên các trục toạ độ). Trong 14 điểm đó ta lấy 2 điểm bất kỳ và nối chúng lại, hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng cắt hai trục toạ độ, biết đoạn thẳng nối 2 điểm bất kì không qua O.

KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Trong kho đèn trang trí đang còn 6 bóng đèn loại I, 8 bóng đèn loại II, các bóng đèn đều khác nhau về màu sắc và hình dáng. Lấy ra 5 bóng đèn bất kỳ. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra số bóng đèn loại I nhiều hơn số bóng đèn loại II?

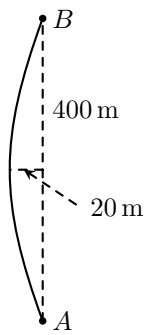
KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17. Khúc cua của một con đường có dạng hình parabol, điểm đầu vào khúc cua là A, điểm cuối là B, khoảng cách $AB = 400$ m. Đỉnh parabol (P) của khúc của cách đường thẳng AB một khoảng 20 m và cách đều A, B như hình bên. Tìm tham số tiêu của parabol (P) (1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1 m trên thực tế).



KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18. Đường tròn (C) có tâm I thuộc đường thẳng $d\colon x+3y+8=0$, đi qua điểm $A(-2;1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x-4y+10=0$. Tính bán kính đường tròn (C).

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm số hạng chứa x^3 trong khai triển $x(x+\dfrac{2}{x})^4$.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng $\Delta\colon 3x+4y-m=0$.

a) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm $I(-2;1)$ và bán kính $R=5$.

b) Tìm giá trị dương của tham số m để đường thẳng Δ cắt đường tròn (C) theo một dây cung có độ dài bằng 6.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Xung quanh bờ hồ hình tròn, người ta trồng 10 cây chuối. Người ta chặt ngẫu nhiên 4 cây chuối. Tính xác suất để 4 cây bị chặt không có hai cây nào đứng cạnh nhau.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....